CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG HÓA HỌC

---oOo---

Câu 5.1 Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa hằng số cân bằng và thế đẳng áp đẳng nhiệt một cách tổng quát nhất (ở đkc):

A. $\Delta G^o = - R.T.\ln K_p$

B. $\Delta G^o = - 4,576.T.\ln K_P$

C. $\Delta G^o = - R.T.\ln K_C$

D. $k_p = 10^{-\frac{\Delta H^O}{4,567T}} 10^{\frac{\Delta S^0}{4,567}}$

Câu 5.2 Có một phản ứng thuận nghịch sau:

$H_2O(k) \leftrightarrow H_2(k) + ½ O_2(k)$, ΔH^o

Khi tăng nhiệt độ, giá trị hằng số cân bằng của phản ứng tăng. Phát biểu nào dưới đây là phù hợp với đặc điểm của đại lượng ΔH^o của phản ứng.

A. $\Delta H^o > 0$ **B**. $\Delta H^o = 0$

C. $\Delta H^o < 0$ **D**. Không biết được

Câu 5.3 Với một phản ứng thuận nghịch có $\Delta G < 0$. Phát biểu nào dưới đây là phù hợp với hệ cân bằng

A. Độ lớn của hằng số cân bằng < 1

B. Độ lớn của hằng số cân bằng > 1

C. Phản ứng đang ở trạng thái cân bằng

D. Tại cân bằng, nồng độ các tác chất trội hơn

Câu 5.4 Hằng số cân bằng của một phản ứng thuận nghịch xác định sẽ thay đổi khi:

A. Thay đổi nồng độ nguyên liệu

B. Thay đổi nhiệt độ

C. Thay đổi nồng độ sản phẩm

D. Thay đổi áp suất phản ứng

Câu 5.5 Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghich dưới đây có hằng số cân bằng $K_C = 4$.

$$A + B \leftrightarrow C + D$$

Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0,2M, [B]=0,2M, [C]=0,2M, [D]=0,4M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này:

A. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng

B. Chiều thuận của phản ứng diễn tiến ưu thế

C. Chiều nghịch của phản ứng diễn tiến ưu thế

D. Không thể biết được

Câu 5.6 Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. Một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi bất kỳ môt yêu tố nào xác định điều kiện cân bằng (áp suất khí, nồng độ, nhiệt độ) thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự thay đổi đó

B. Khi nhiệt độ của một hệ cân bằng tăng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt, khi nhiệt độ của hệ giảm cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều hấp thụ nhiệt.

C. Khi áp suất của hệ cân bằng giảm, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm số phân tử khí

D. Khi thêm một lượng tác chất hoặc sản phẩm vào hệ cân bằng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo hướng gia tăng thêm lượng chất đó

Câu 5.7 Có cân bằng sau:

$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k)$

Ở trạng thái cân bằng có 0,4 mol CO_2, 0,4 mol H_2, 0,8 mol CO và 0,8 mol hơi nước trong một bình dung tích 1 lít. Tiếp đó tăng áp suất chung của hệ khí. Phát biểu nào dưới đây là phù hợp với hệ cân bằng trên:

A. $K_c = 8$, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

B. $K_c = 8$, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

C. $K_c = 4$, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

D. $K_c = 4$, cân bằng không chuyển dịch

Câu 5.8 Phản ứng thuận nghịch sau có chiều thuận là chiều thu nhiệt: $A(k) + B(k) \leftrightarrow 2C(k)$. Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, biện pháp nào dưới đây cần làm:

A. Tăng áp suất **B**. Tăng nhiệt độ

C. Giảm áp suất **D**. Giảm nhiệt độ

Câu 5.9 Có phản ứng thuận nghịch sau:

$N_2(k) + 3H_2(k) \leftrightarrow 2NH_3(k)$, $\Delta H^o = - 92,6$ kJ

Để thu được nhiều NH_3 biện pháp nào dưới đây cần làm:

A. Dùng áp suất cao, nhiệt độ thật cao

B. Dùng áp suất thấp, nhiệt độ thật cao

C. Dùng áp suất cao, nhiệt độ không quá cao

D. Dùng áp thấp, nhiệt độ thấp

Câu 5.10 Có cân bằng sau:

$2SO_3(k) \leftrightarrow 2SO_2(k) + O_2(k)$, $\Delta H > 0$

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Khí thêm khí sunfurơ SO_2 vào hệ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

B. Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

C. Khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

D. Khi tăng áp suất kèm theo giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

Câu 5.11 Khi đun nóng Hydro iodua phân hủy, tại một nhiệt độ nào đó ta có:

$2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) + I_2(k)$, Kc= 1/64

Vậy tỷ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là:

A. 10 **B**. 20

C. 30 **D**. 40

Câu 5.12 Tại một nhiệt độ nào đó ta có cân bằng sau:

$$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k),\ K_c = 9/4$$

Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1mol CO_2, 1 mol H_2, 1 mol CO và 1 mol H_2O. Vậy, tại nhiệt độ cân bằng, số mol CO có là:

A. 0,12 mol **B**. 0,24 mol

C. 1,20 mol **D**. 2,40 mol

Câu 5.13 Trộn 1,0 mol A, 1,4 mol B và 0,5 mol C vào bình dung tích 1,0 lít. Phản ứng xảy ra:

$$A(k) + B(k) \leftrightarrow 2C(k)$$

Nồng độ cân bằng của C là 0,75M. Hằng số cân bằng K_c của phản ứng là:

A. 0,05 **B.** 0,5

C. 5 **D**. 50

Câu 5.14 Trộn 1,0 mol khí CO với 3 mol hơi nước ở 850°C trong một bình phản ứng dung tích 1 lít xảy ra phản ứng:

$$CO(k) + H_2O(k) \leftrightarrow CO_2(k) + H_2(k)$$

Tại cân bằng, số mol cacbonic thu được là 0,75 mol. Phát biểu nào dưới đây là đúng:

A. $K_c = 1$, $K_p = 2$ **B**. $K_c = 1$, $K_p = 1$

C. $K_c = 2$, $K_p = 1$ **D**. $K_c = 2$, $K_p = 2$

Câu 5.15 Tác động nào sẽ làm tăng hiệu suất đối với phản ứng sau:

$$CaCO_3\ (r) \leftrightarrows CaO\ (r) + CO_2\ (k),\ \Delta H^o > 0$$

A. Tăng nhiệt độ **B**. Hạ nhiệt độ

C. Tăng áp suất **D**. Tăng nồng độ CO_2

Câu 5.16 Cho phản ứng:

$$4HCl\ (k) + O_2\ (k) \leftrightarrows 2Cl_2\ (k) + 2H_2O\ (k)$$

Trong điều kiện nào cân bằng chuyển dịch về bên trái:

A. Giảm áp suất hệ phản ứng

B. Tăng nồng độ oxy

C. Giảm thể tích của hệ phản ứng xuống 2 lần

D. Giảm nồng độ clo

Câu 5.17 Cho 0,5 mol khí PCl_3 và 1,5 mol khí Cl_2 vào một bình chứa có thể tích không đổi là 2 lít. Tại một điều kiện nhất định xảy ra phản ứng $PCl_3\ (k) + Cl_2\ (k) \leftrightarrow PCl_5\ (k)$. Biết ở điều kiện này phản ứng có $K_C = 0,757$.

a. Viết biểu thức tính K_C của phản ứng trên?

b. Tính số mol các chất còn lại trong bình sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng?

Câu 5.18 Phản ứng thuận nghịch là:

A. Phản ứng có thể xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện

B. Phản ứng xảy ra theo hai chiều ngược nhau tùy điều kiện phản ứng

C. Phản ứng tự xảy ra cho đến khi hết các chất phản ứng

D. Tất cả đều đúng

Câu 5.19 Xét cân bằng:

$2NO_2\ (k) \leftrightarrows N_2O_4\ (k)$, $\Delta H^o_{298} = -14$kcal/mol

(nâu) (không màu)

Màu nâu của NO_2 sẽ đậm nhất khi:

A. Đun nóng lên 373°K

B. Làm lạnh đến 0°C

C. Tăng áp suất

D. Giữ ở 298°K

Câu 5.20 Khi giảm thể tích của bình phản ứng chứa hệ cân bằng sau xuống 2 lần thì:

$$2N_2O_5\ (k) \leftrightarrows O_2\ (k) + 4NO_2\ (k)$$

A. Cân bằng dịch chuyển sang trái

B. Tốc độ phản ứng thuận và nghịch thay đổi như nhau

C. Cân bằng không chuyển dịch

D. Cân bằng chuyểndịch sang phải

Câu 5.21 Cho phản ứng sau tại 25°C có $\Delta G^o = -779,854$ kJ:

$C\ (gr) + H_2O\ (k) \leftrightarrow CO\ (k) + H_2(k)$

a. Tính hằng số cân bằng K_P, K_C của phản ứng ở nhiệt độ 25°C?

b. Sau khi phản ứng trên đạt trạng thái cân bằng thì áp suất ảnh hưởng như thế nào đến cân bằng của phản ứng? Giải thích?

Câu 5.22 Chọn biểu thức K_C đúng:

A. CO_2 (k) + H_2 (k) ⇆ CO (k) + H_2O (k)

có $K_C = \frac{C_{CO}.C_{H_2O}}{C_{CO_2}.C_{H_2}}$

B. N_2 (k) + $3H_2$ (k) ⇆ $2NH_3$ (k)

có $K_C = \frac{C_{NH_3}}{C_{H_2}C_{N_2}}$

C. 2NO (k) + O_2 (k) ⇆ $2NO_2$ (k)

có $K_C = \frac{C_{NO_2}^2}{C_{NO}+C_{O_2}}$

D. Fe_2O_3 (r) + 3CO (k) ⇆ 2Fe (r) + $3CO_2$ (k)

có $K_C = \frac{C_{CO_2}^3 C_{Fe}^2}{C_{Fe_2O_3}C_{CO}^3}$

Câu 5.23 Có các phát biểu sau đây:

(i) Một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi bất kỳ môt yêu tố nào xác định điều kiện cân bằng (áp suất khí, nồng độ, nhiệt độ) thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều chống lại sự thay đổi đó

(ii) Khi nhiệt độ của một hệ cân bằng tăng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, khi nhiệt độ của hệ giảm cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tỏa nhiệt.

(iii) Khi áp suất của hệ cân bằng giảm, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều giảm số phân tử khí

Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu đúng:

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 5.24 Cho phản ứng: $3Fe_{(r)} + 4H_2O_{(k)} \leftrightarrow Fe_3O_{4(r)} + 4H_{2(k)}$. Tại 1200K phản ứng đạt cân bằng, áp suất riêng phần của hơi nước là 0,02 atm, áp suất tổng của hệ là 0,05 atm. Xác định K_p của phản ứng tại 1200K.

A. 1,5 B.10,12

C. 3,0 D. 5,06

Câu 5.25 Cho cân bằng phản ứng:

$2CH_4(k) \leftrightarrow C_2H_2(k) + 3H_2(k)$ được thực hiện ở 298K. Nồng độ lúc cân bằng của CH_4 là 3M, biết rằng tới trạng thái cân bằng chỉ có 25% CH_4 tham gia phản ứng.

a. Tính K_C, K_P của phản ứng ở nhiệt độ trên, biết rằng nồng độ ban đầu của C_2H_2 và H_2 bằng 0
b. Tính K_C' K_P' của phản ứng:
   $CH_4(k) \leftrightarrow ½ C_2H_2(k) + 3/2H_2(k)$.

Đáp án: a) K_C = 0,1875; K_P = 111,96
b) K_C' = 0,43; K_P' = 10,58

Câu 5.26 Khi đun nóng NO_2 trong một bình kín tới một nhiệt độ nào đó thì cân bằng của phản ứng: $2NO_2(k) = 2NO(k) + O_2(k)$ được thiết lập. Bằng thực nghiệm quang phổ xác định được nồng độ NO_2 ở lúc cân bằng 0,06M. Xác định hằng số cân bằng K_C của phản ứng trên, biết rằng nồng độ ban đầu của NO_2 bằng 0,3M.

Đáp án: 1,92.

Câu 5.27 Hằng số cân bằng của phản ứng:

$CO(k) + H_2O(k) = H_2(k) + CO(k)$ ở 858°C bằng 1. Tính nồng độ các chất lúc cân bằng, biết ban đầu nồng độ CO là 1M và H_2O là 3M.

Đáp án: [CO] = 0,25M; $[H_2O]$ = 2,25M
$[H_2] = [CO_2]$ = 0,75M

Câu 5.28 Nhiệt độ và áp suất có ảnh hưởng gì đến trạng thái cân bằng của các phản ứng sau :

$FeO(r) + CO(k) = Fe(r) + CO_2(k)$, $\Delta H > 0$

$N_2(k) + O_2(k) = 2NO(k)$, $\Delta H > 0$

$4HCl(k) + O_2(k) = 2H_2O(k) + 2Cl_2(k)$, $\Delta H < 0$

$C(gr) + CO_2(k) = 2CO(k)$, $\Delta H > 0$

$N_2O_4(k) = 2NO_2(k)$, $\Delta H > 0$

---oOo---

ĐÁP ÁN

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	A	9	C	17	X
2	A	10	D	18	A
3	B	11	B	19	A
4	B	12	C	20	A
5	B	13	B	21	X
6	A	14	B	22	A
7	D	15	A	23	D
8	B	16	A	24	D